



Pengolahan Citra

Image Enhancement

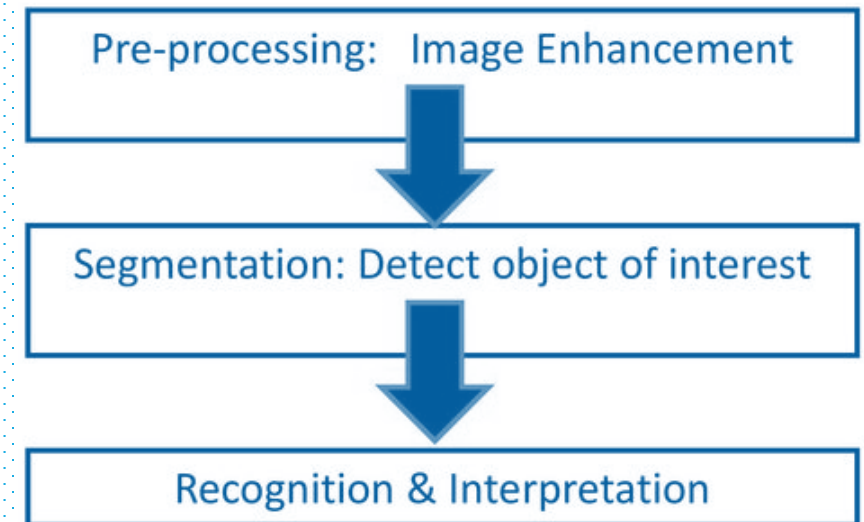


Dr. Cucun Very Angkoso, ST.,MT

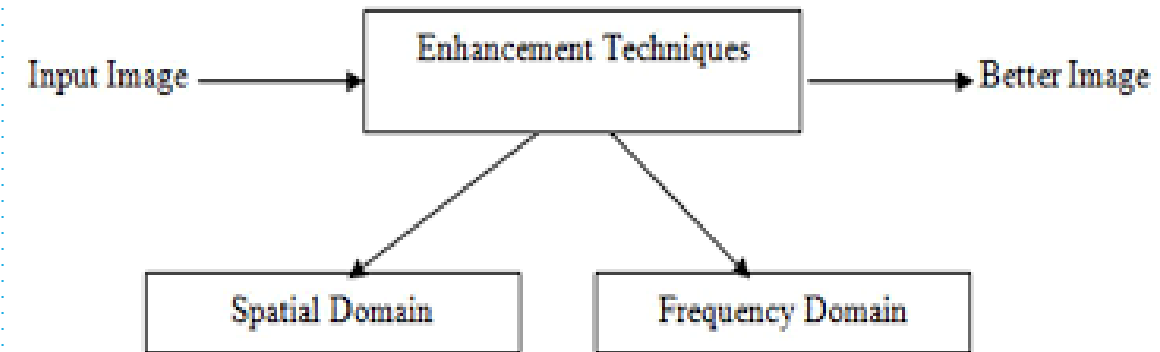
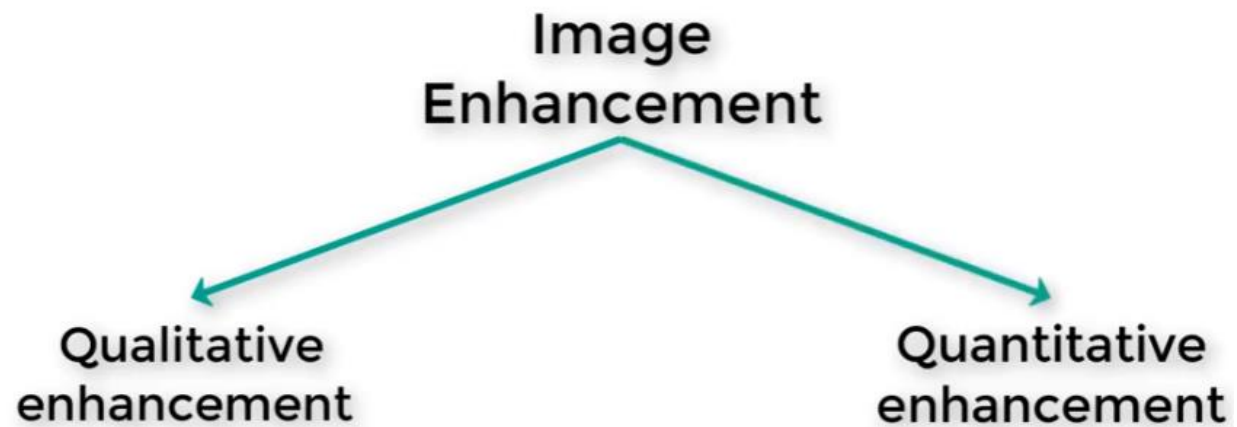


Image Enhancement (perbaikan kualitas citra)

- Image enhancement adalah proses mendapatkan citra yang lebih mudah untuk diinterpretasikan oleh mata manusia atau untuk keperluan analisis citra lebih lanjut.
- Merupakan proses awal dalam pengolahan citra (*preprocessing*)
- Contoh citra yang memerlukan *image enhancement* :
 - citra mengandung derau (*noise*)
 - citra terlalu terang/gelap, citra kurang tajam, kabur (*blur*)
 - Citra cacat saat akuisisi citra:
 - lensa: object blurring atau background blurring
 - objek bergerak kamera bergerak: motion blurring
 - Distorsi geometrik disebabkan oleh lensa atau sudut pengambilan



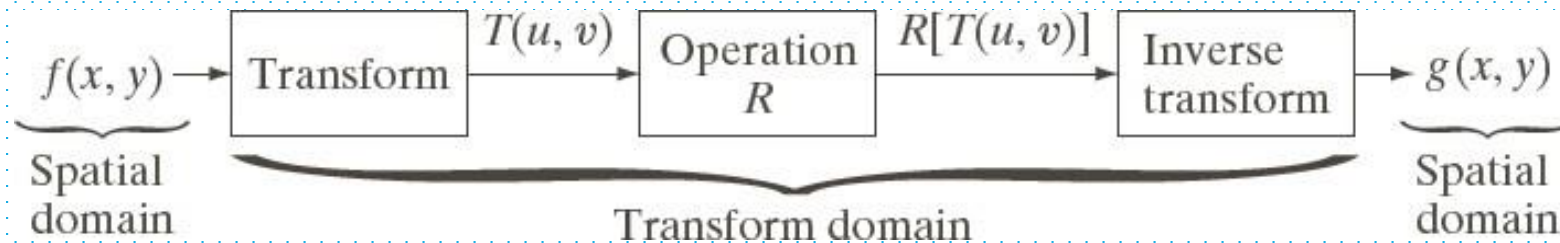
Konsep



Domain Image Enhancement



- Frequency Domain (misalnya menggunakan *Fourier Transform*)



Metode Ranah Spasial

- Misalkan:
 - $f(x,y)$: citra input
 - $g(x,y)$: citra output
 - T adalah operator terhadap f
- Metode pemrosesan citra dalam ranah spasial dinyatakan sebagai: $g(x,y) = T [f(x,y)]$
- T bisa beroperasi pada satu *pixel*, sekelompok *pixel* bertetangga, atau keseluruhan pixel di dalam citra.
- Jadi, metode dalam ranah spasial dapat dilakukan pada level titik (pixel), level lokal, dan level global.

Contoh :

Pengubahan kecerahan gambar (image brightening)

Citra negatif (image negatives)

Peregangan kontras (contrast stretching)

Pengubahan histogram citra.

Pelembutan citra (image smoothing)

Penajaman (sharpening) tepi (edge).

Pewarnaan semu (pseudocolouring)

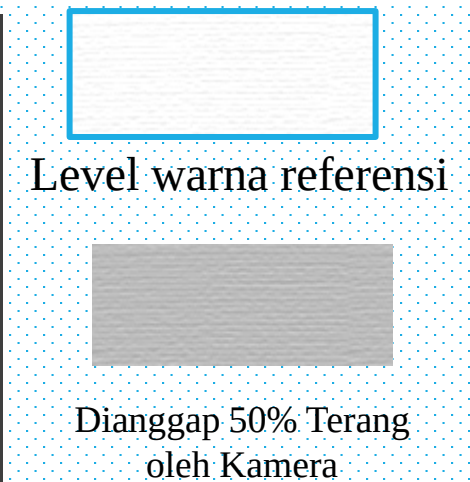
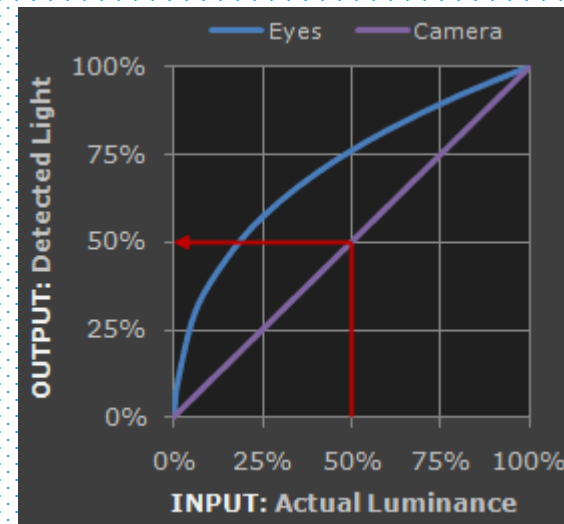
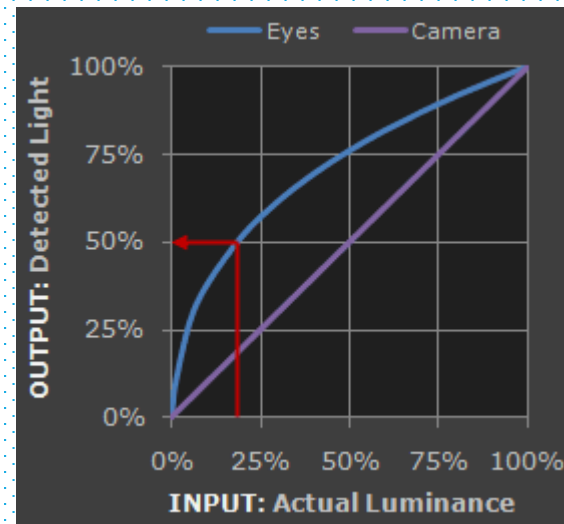
Pengubahan geometrik

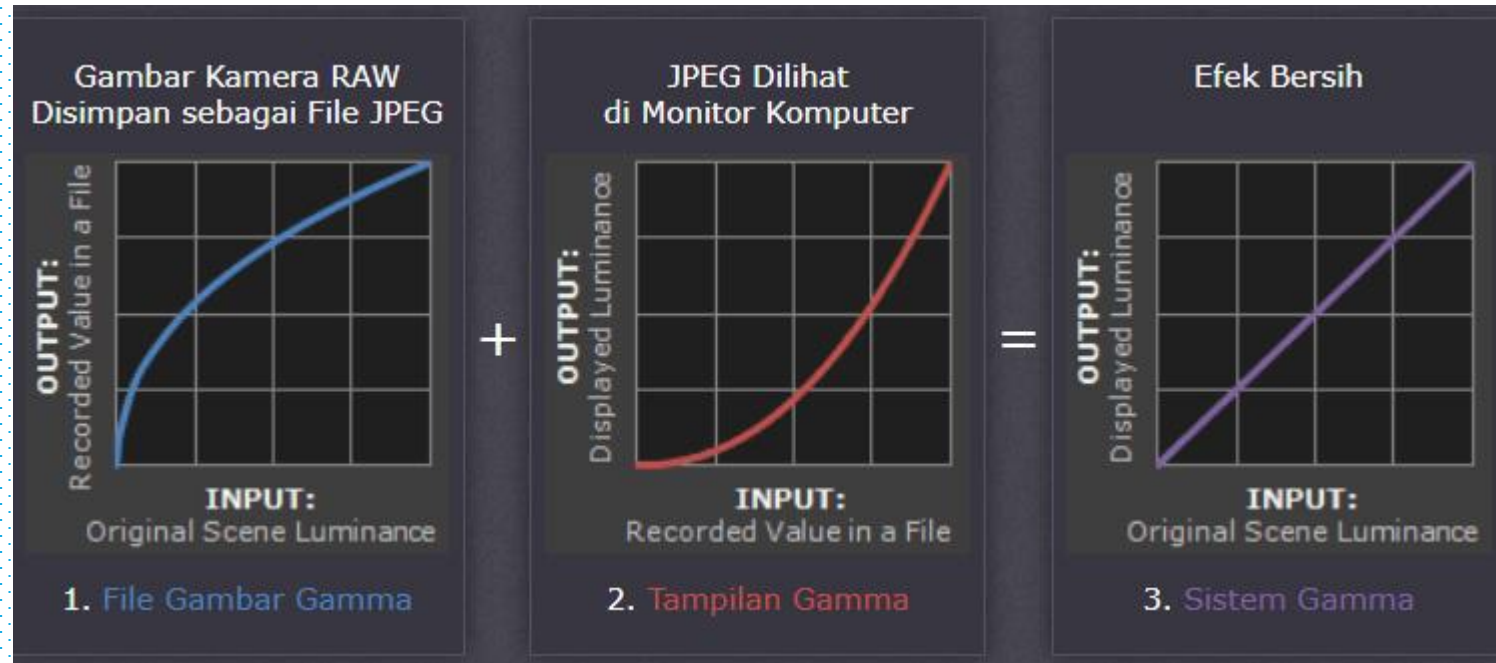
dll

Gamma correction

Gamma adalah karakteristik penting dari hampir semua sistem pencitraan digital.

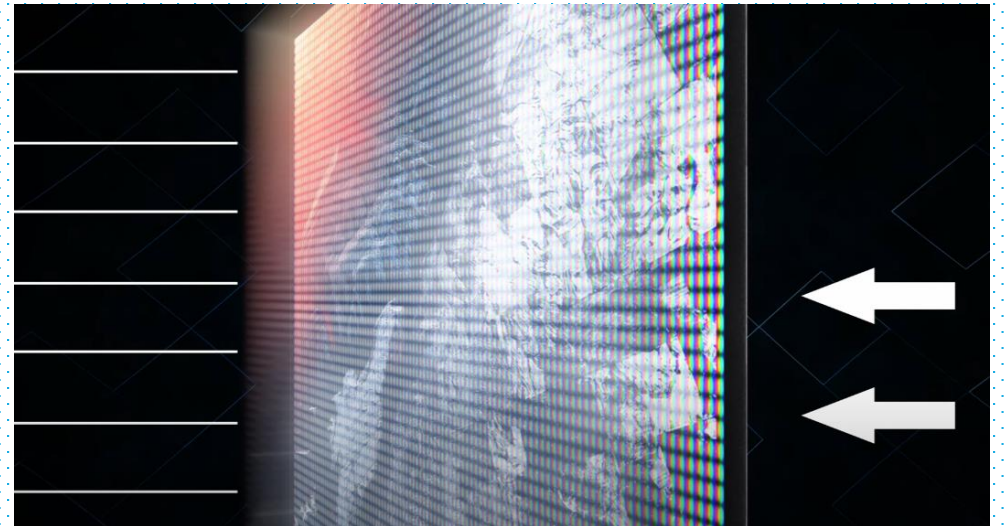
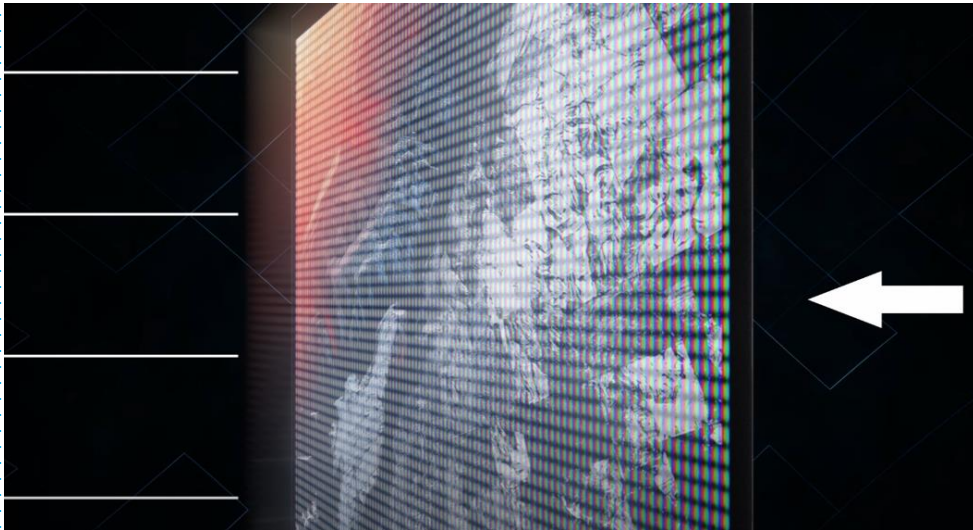
Mata kita tidak menangkap cahaya seperti yang dilakukan kamera .



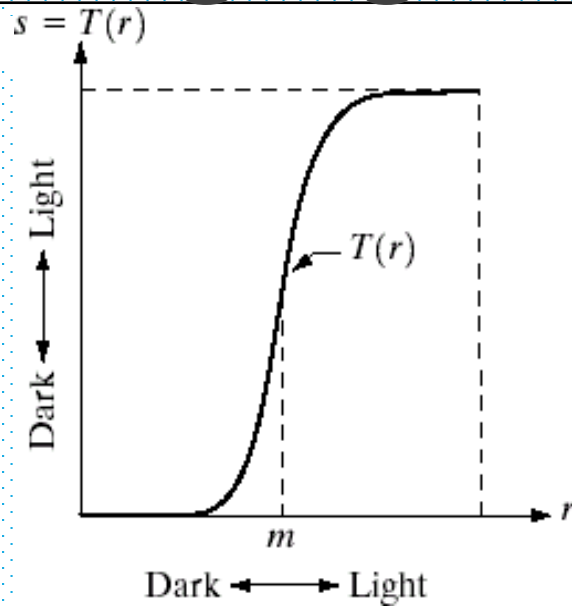


Catatan Teknis: Gamma didefinisikan oleh $V_{\text{out}} = V_{\text{in}}^{\text{gamma}}$, di mana V_{out} adalah nilai luminansi output dan V_{in} adalah nilai luminansi input/aktual. Rumus ini menyebabkan garis biru di atas melengkung. Ketika $\text{gamma} < 1$, garis melengkung ke atas, dan melengkung kebawah jika $\text{gamma} > 1$.

$$\gamma = \frac{d \log(V_{\text{out}})}{d \log(V_{\text{in}})}.$$



Peregangan kontras (*contrast stretching*)

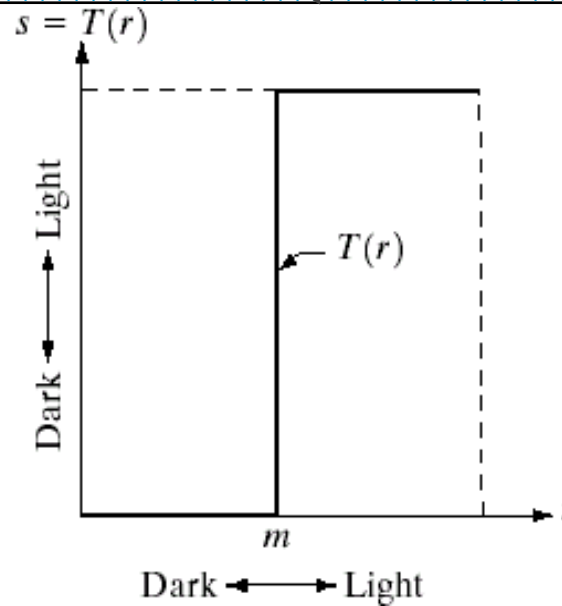


(a)

Contrast Stretching

- (a) Nilai-nilai pixel $< m$ dibuat lebih gelap
Nilai-nilai pixel $\geq m$ dibuat lebih terang

Operasi peregangan kontras (*contrast stretching*)



(b)

Thresholding

- (b) Nilai-nilai pixel $< m$ dibuat menjadi hitam
Nilai-nilai pixel $\geq m$ dibuat menjadi putih

Operasi pengambangan (*thresholding*)

- r = graylevel citra masukan
- s = graylevel citra luaran
- T = fungsi perbaikan kontras
- m = nilai ambang



Original image



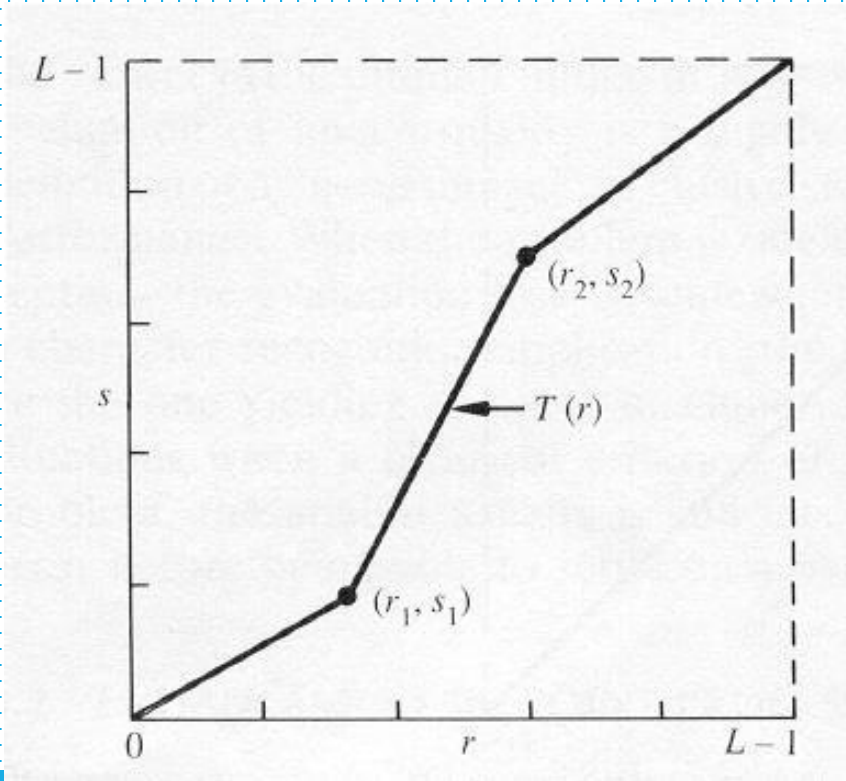
Peregangan kontras



Pengambangan

Peregangan kontras (*contrast stretching*)

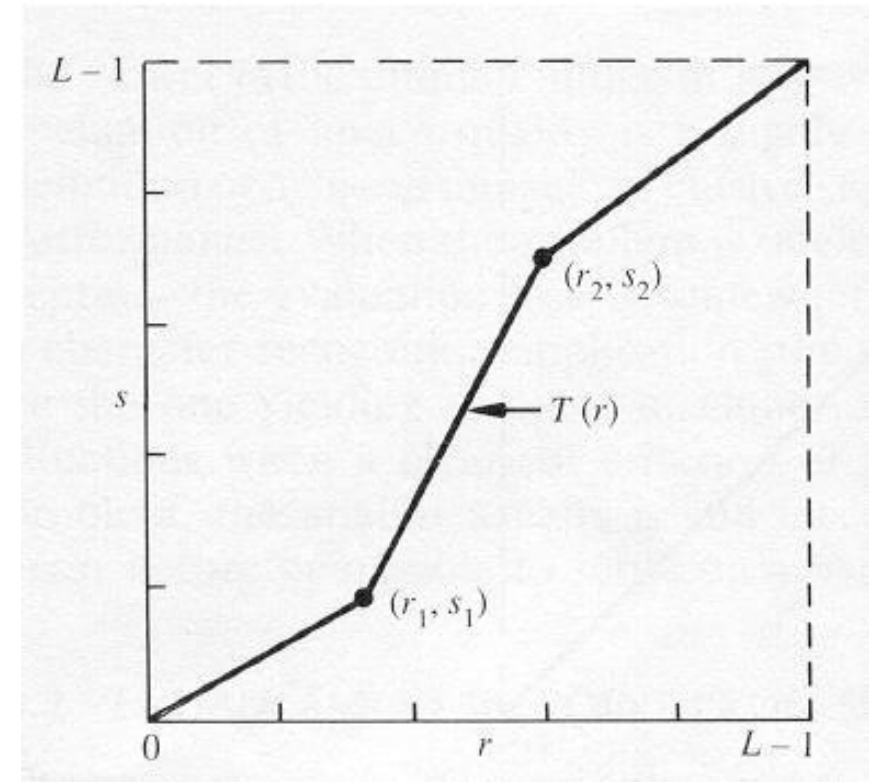
- Tujuan: meningkatkan rentang nilai-nilai keabuan untuk citra kontras-rendah (terentang dari 0 sampai 255 pada citra 8-bit)



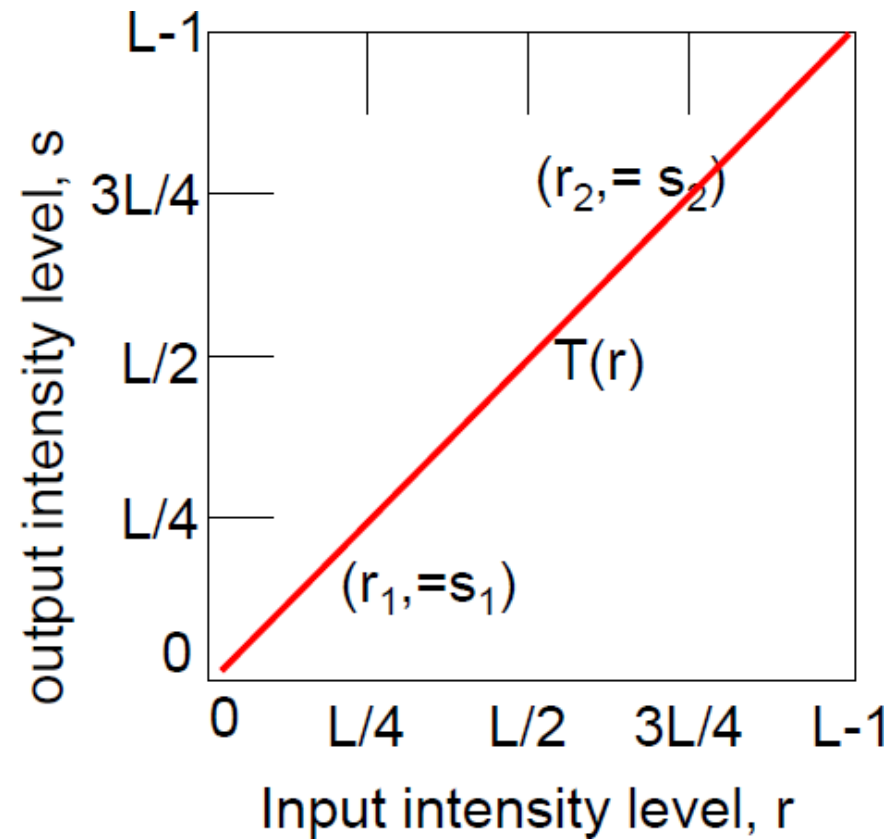
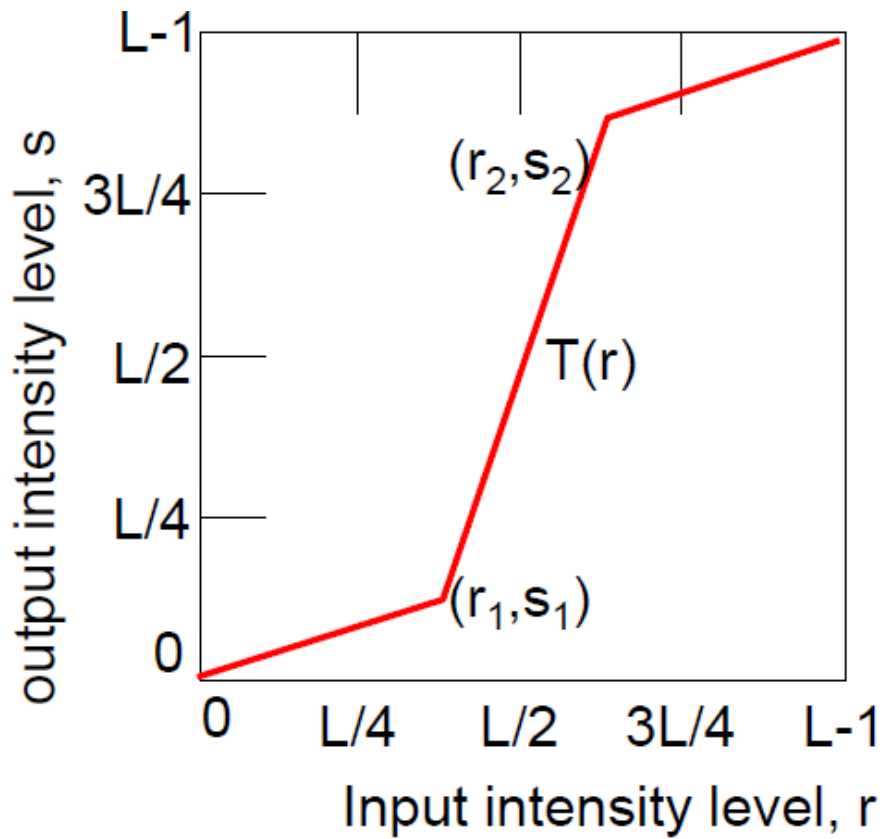
Citra kontras-rendah dihasilkan dari

- pencahayaan yang kurang
- kekurangan pada rentang dinamis di dalam *imaging sensor*
- kesalahan *setting* lensa selama akuisisi gambar

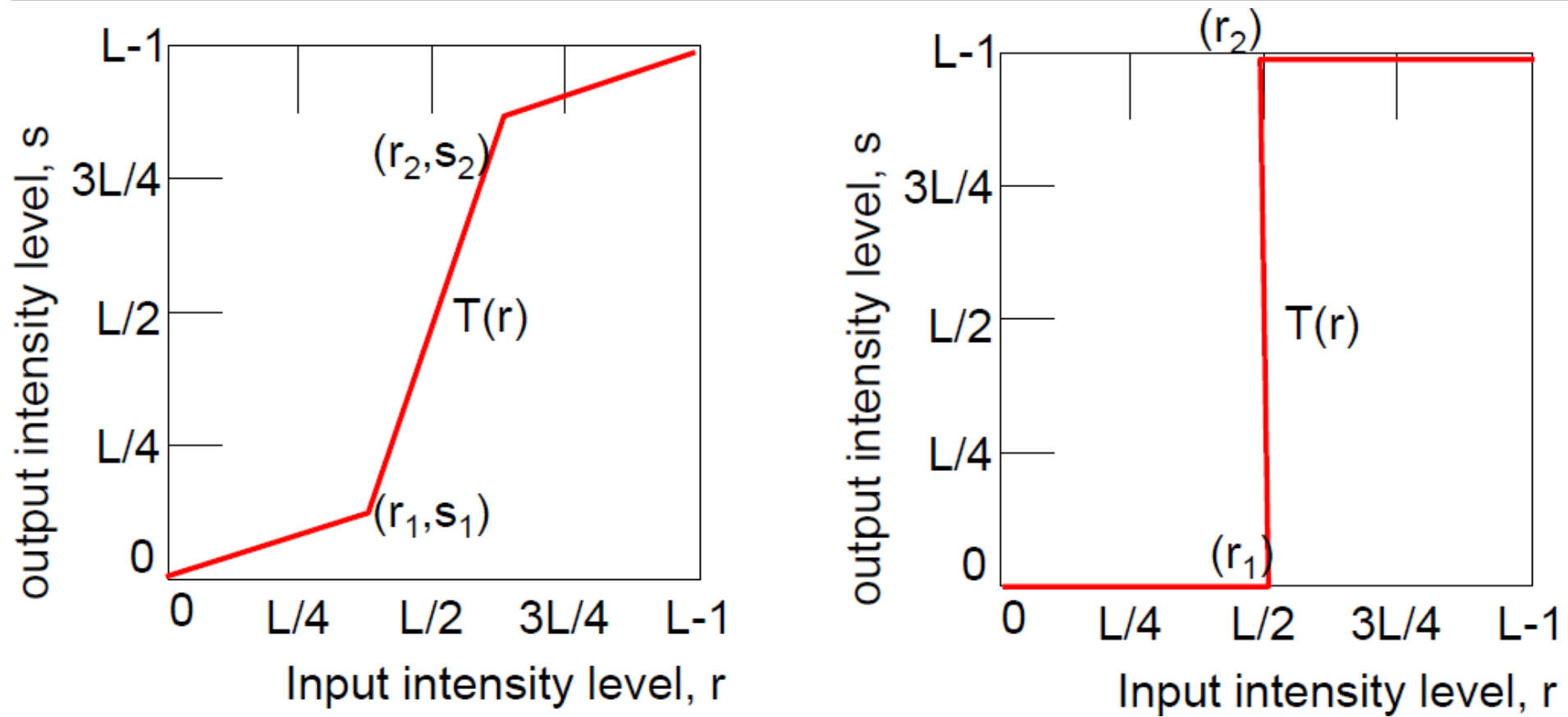
- Lokasi (r_1, s_1) dan (r_2, s_2) menentukan bentuk fungsi transformasi.
- Jika $r_1 = s_1$ dan $r_2 = s_2$ maka transformasi adalah fungsi linier sehingga tidak menghasilkan perubahan.
- Jika $r_1 = r_2$, $s_1 = 0$ dan $s_2 = L-1$, transformasi menjadi fungsi pengambangan yang menghasilkan citra biner.
- Nilai-nilai di antara (r_1, s_1) and (r_2, s_2) menghasilkan penyebaran nilai keabuan citra luaran.
- Umumnya diasumsikan $r_1 \leq r_2$ dan $s_1 \leq s_2$



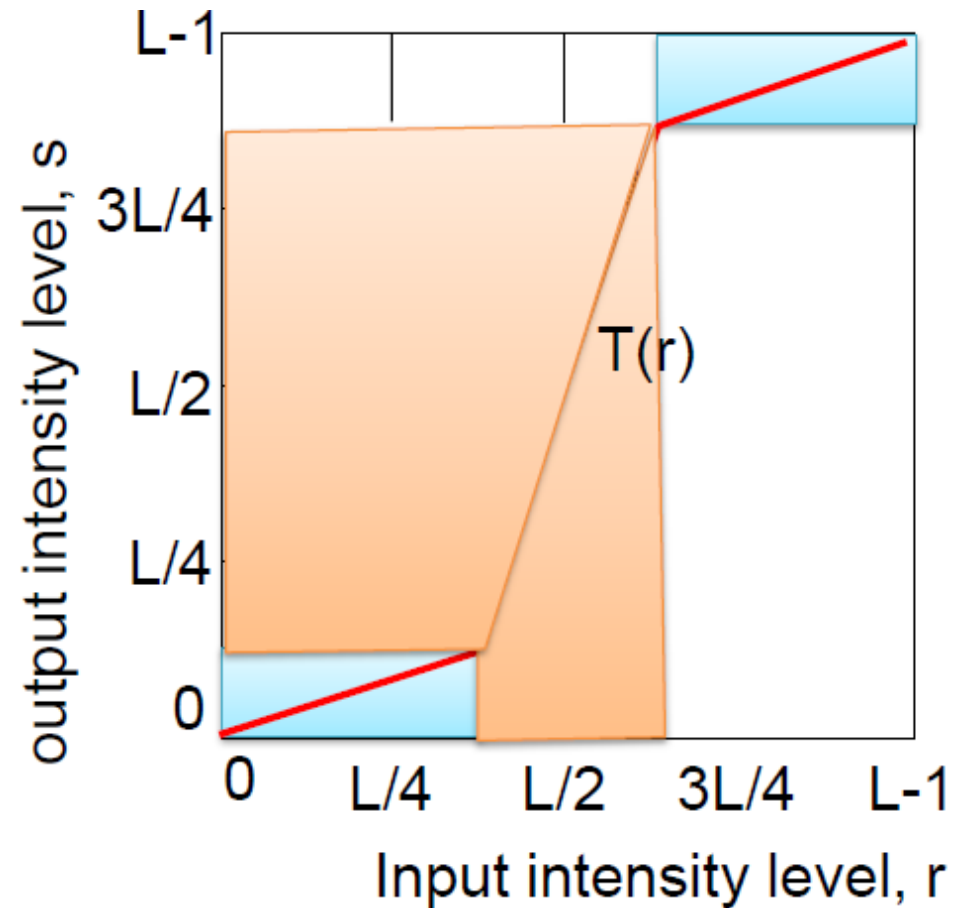
Jika $r_1 = s_1$ dan $r_2 = s_2$



Jika $r_1=r_2$, $s_1=0$ dan $s_2=L-1$



Nilai-nilai di antara (r_1, s_1) and (r_2, s_2) menghasilkan penyebaran nilai keabuan citra luaran.



Sumber: Image Processing By Dr. Jagadish Nayak ,BITS Pilani, Dubai Campus

Algoritma peregangan kontras

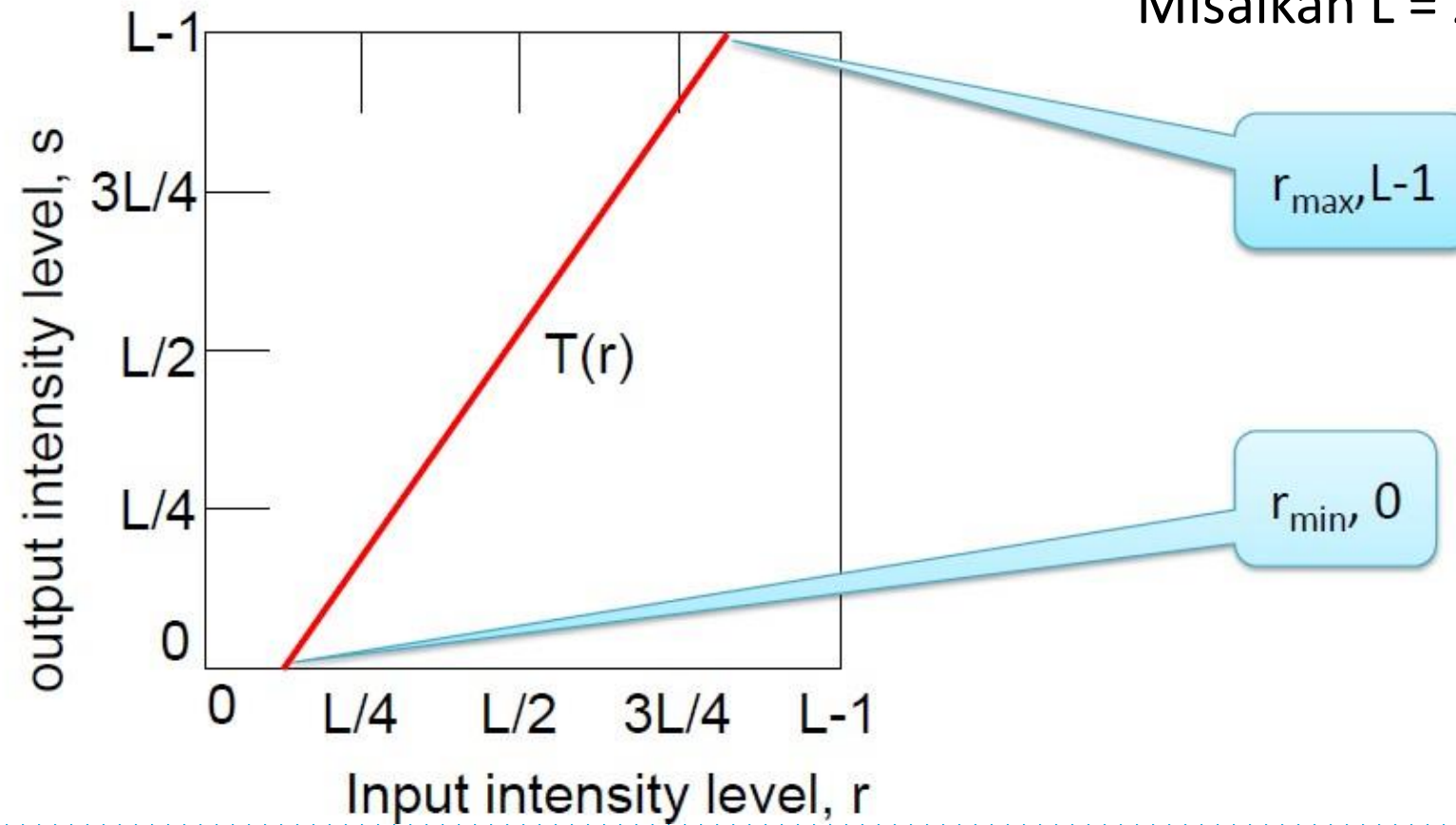
Input: I (citra masukan), a dan b (nilai ambang)

Luaran: O (citra luaran)

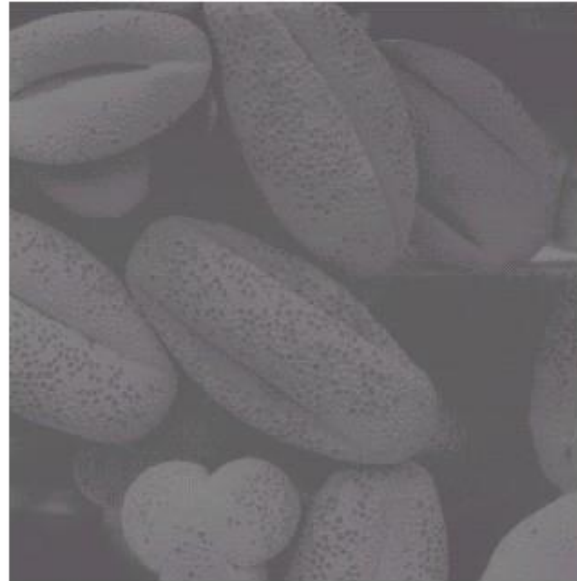
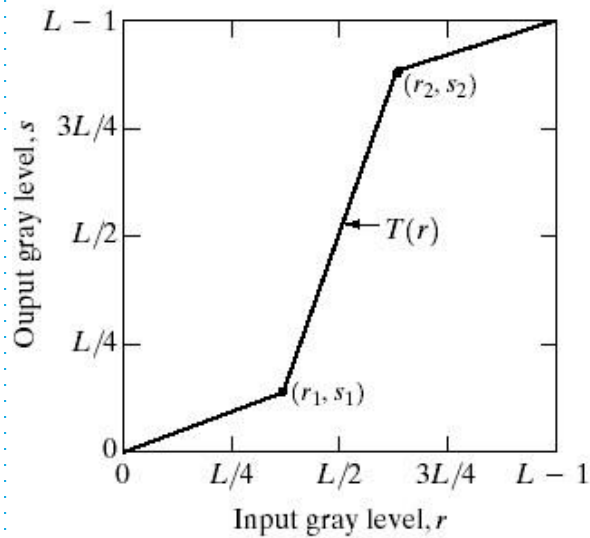
1. Misalkan citra I memiliki 256 derajat keabuan ($L = 256$).
2. Tentukan dua nilai ambang (a dan b). (a dan b menyatakan persentase, yaitu $a\%$ akan dinyatakan sebagai *pixel* hitam dan antara $b\%$ s/d 100% sebagai *pixel* putih)
3. Cari batas bawah pengelompokan *pixel* dengan cara memindai (*scan*) histogram dari nilai keabuan terkecil ke nilai keabuan terbesar (0 sampai 255) untuk menemukan *pixel* pertama yang melebihi nilai ambang pertama yang telah dispesifikasikan.
4. Cari batas atas pengelompokan *pixel* dengan cara memindai histogram dari nilai keabuan tertinggi ke nilai keabuan terendah (255 sampai 0) untuk menemukan *pixel* pertama yang lebih kecil dari nilai ambang kedua yang dispesifikasikan.
5. Misalkan $r_{\min}$ adalah nilai keabuan terendah dari kelompok *pixel*, dan $r_{\max}$ adalah nilai keabuan tertinggi dari kelompok *pixel*
6. *Pixel-pixel* yang nilainya $\leq r_{\min}$ di-set sama dengan 0, sedangkan *pixel-pixel* yang nilainya $\geq r_{\max}$ di-set sama dengan 255. Jadi, $(r_1, s_1) = (r_{\min}, 0)$ dan $(r_2, s_2) = (r_{\max}, 255)$.
7. *Pixel-pixel* yang berada di antara $r_{\min}$ dan $r_{\max}$ dipetakan (diskalakan) secara proporsional untuk memenuhi rentang nilai-nilai keabuan yang lengkap (0 sampai 255), misalnya dengan persamaan: $s = 255(r - r_{\min}) / (r_{\max} - r_{\min})$

Contoh: $(r_1, s_1) = (r_{\min}, 0)$ and $(r_2, s_2) = (r_{\max}, L-1)$

Misalkan $L = 256$



Contoh:



a b
c d

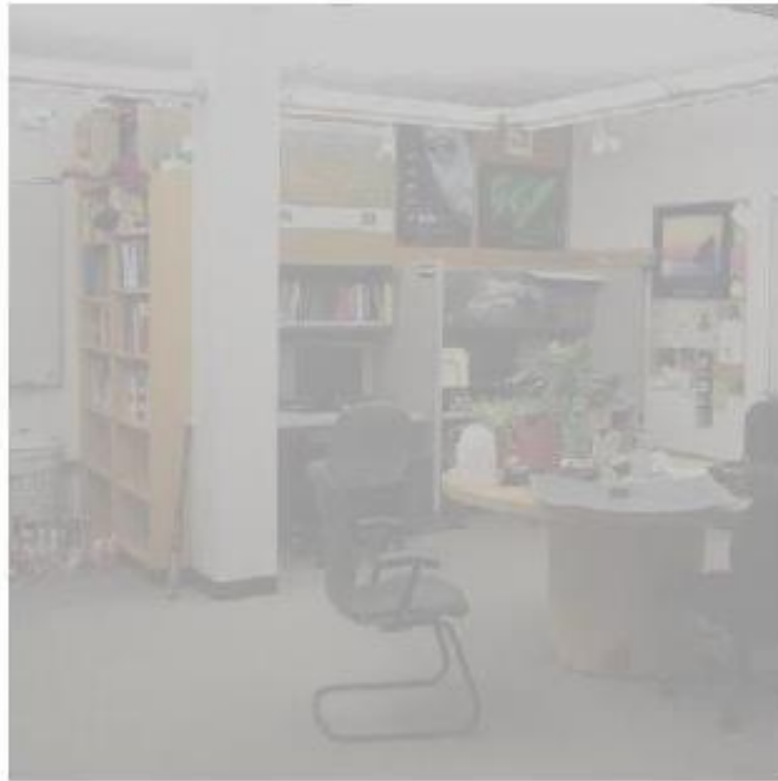
FIGURE 3.10

Contrast stretching.

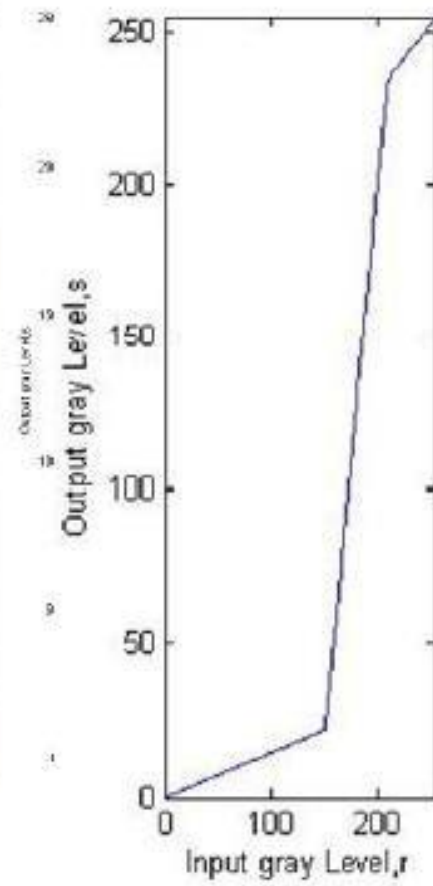
(a) Form of transformation function. (b) A low-contrast image. (c) Result of contrast stretching. (d) Result of thresholding. (Original image courtesy of Dr. Roger Heady, Research School of Biological Sciences, Australian National University, Canberra, Australia.)



Jika $r_1 = r_2 = m$, maka hasilnya sama dengan operasi pengambangan, menghasilkan citra biner, seperti gambar d



Original Image

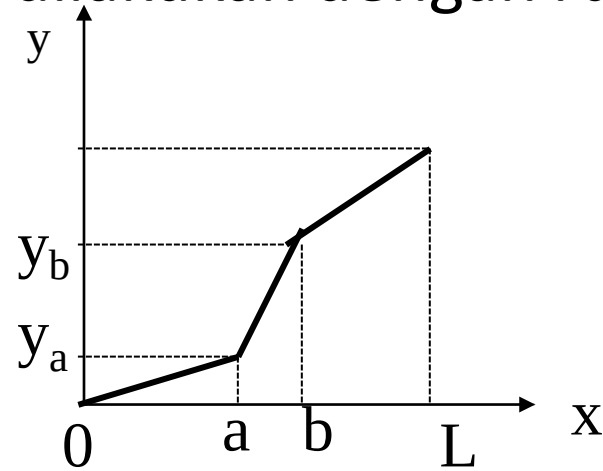


Enhanced Image

Sumber gambar: Ehsan Khoramshahi,
Image enhancement in spatial domain

- Peregangan kontras juga dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$y = \begin{cases} \alpha x & 0 \leq x < a \\ \beta(x - a) + y_a & a \leq x < b \\ \gamma(x - b) + y_b & b \leq x < L \end{cases}$$



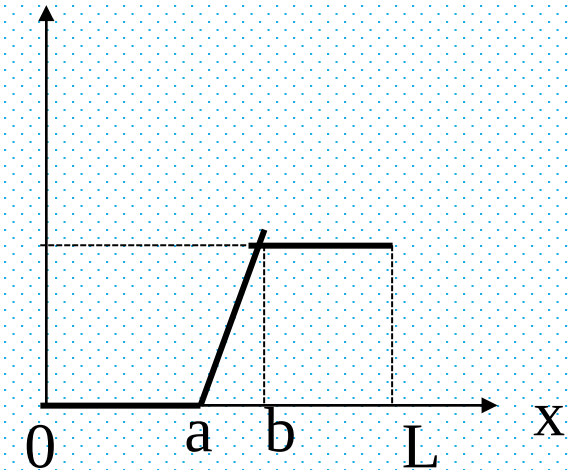
$$a = 50, b = 150, \alpha = 0.2, \beta = 2, \gamma = 1, y_a = 30, y_b = 200$$

atau menggunakan rumus *clipping* berikut:

$$y = \begin{cases} 0 & 0 \leq x < a \\ \beta(x - a) & a \leq x < b \\ \beta(b - a) & b \leq x < L \end{cases}$$

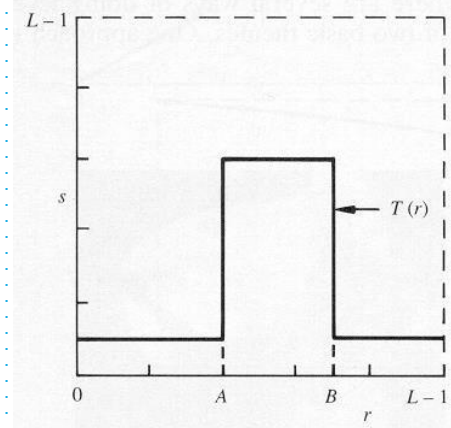


$$a = 50, b = 150, \beta = 2$$

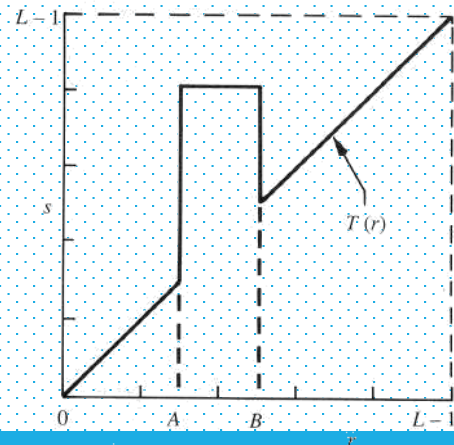


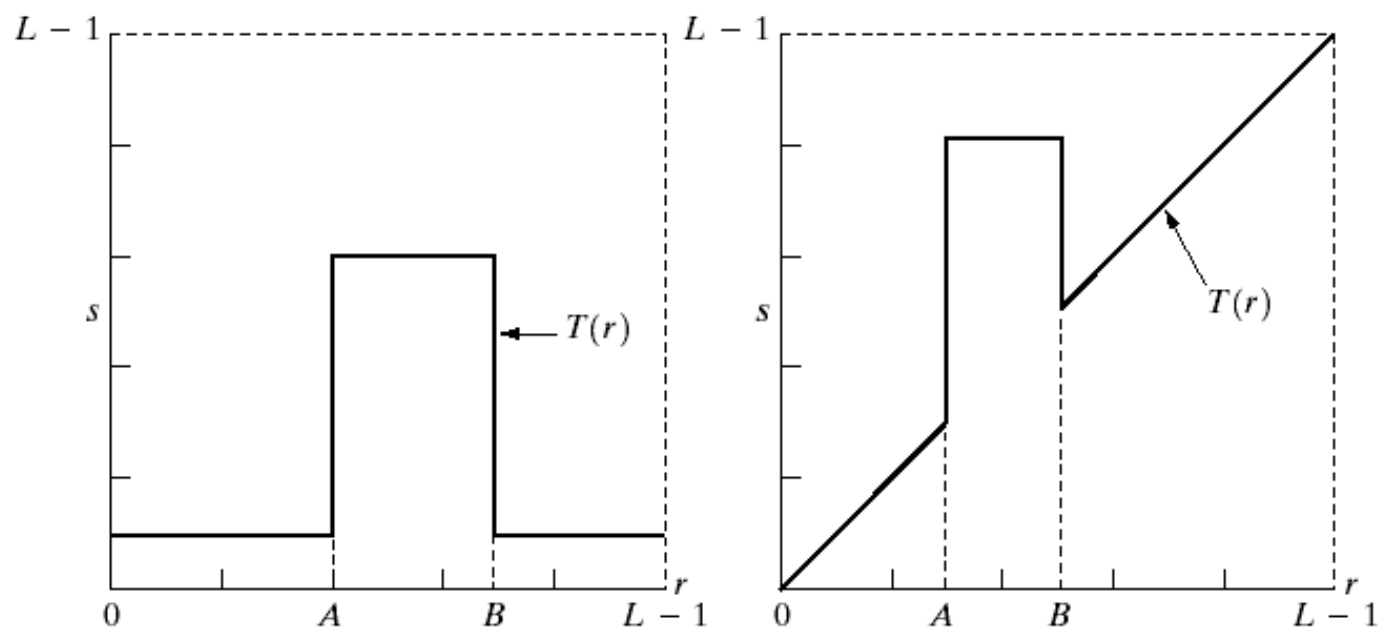
4. Gray-level Slicing

- Tujuan: menonjolkan (*highlight*) rentang keabuan tertentu di dalam citra.
- Contoh: menonjolkan gumpalan air yang ada pada citra satelit, menonjolkan cacat yang ada pada citra sinar X.
- Dua pendekatan di dalam *graylevel slicing*:
 1. Menampilkan lebih terang semua *graylevel* di dalam rentang yang ingin ditonjolkan, dan menampilkan lebih gelap semua *graylevel* lainnya ('*discard background*').
 2. Menampilkan lebih terang semua *graylevel* di dalam rentang yang ingin ditonjolkan, sembari tetap mempertahankan *graylevel* lainnya ('*preserve background*').



2. Menampilkan lebih terang semua *graylevel* di dalam rentang yang ingin ditonjolkan, sembari tetap mempertahankan *graylevel* lainnya ('*preserve background*').





a	b
c	d

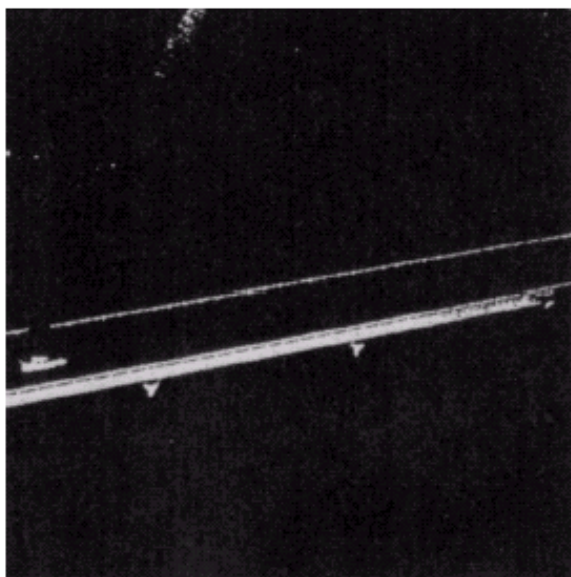
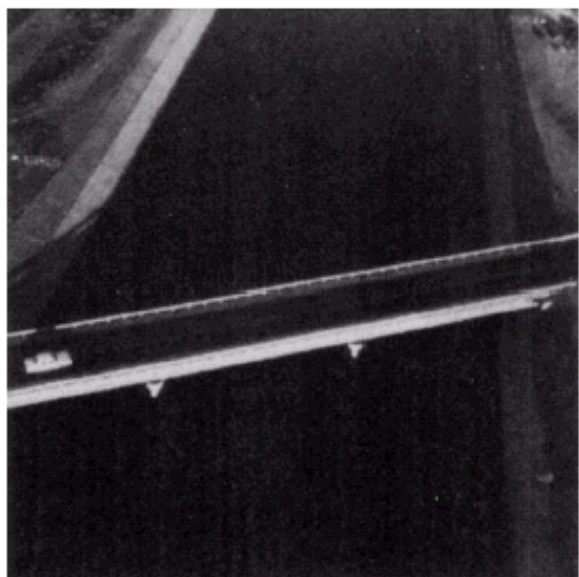
FIGURE 3.11

(a) This transformation highlights range $[A, B]$ of gray levels and reduces all others to a constant level.

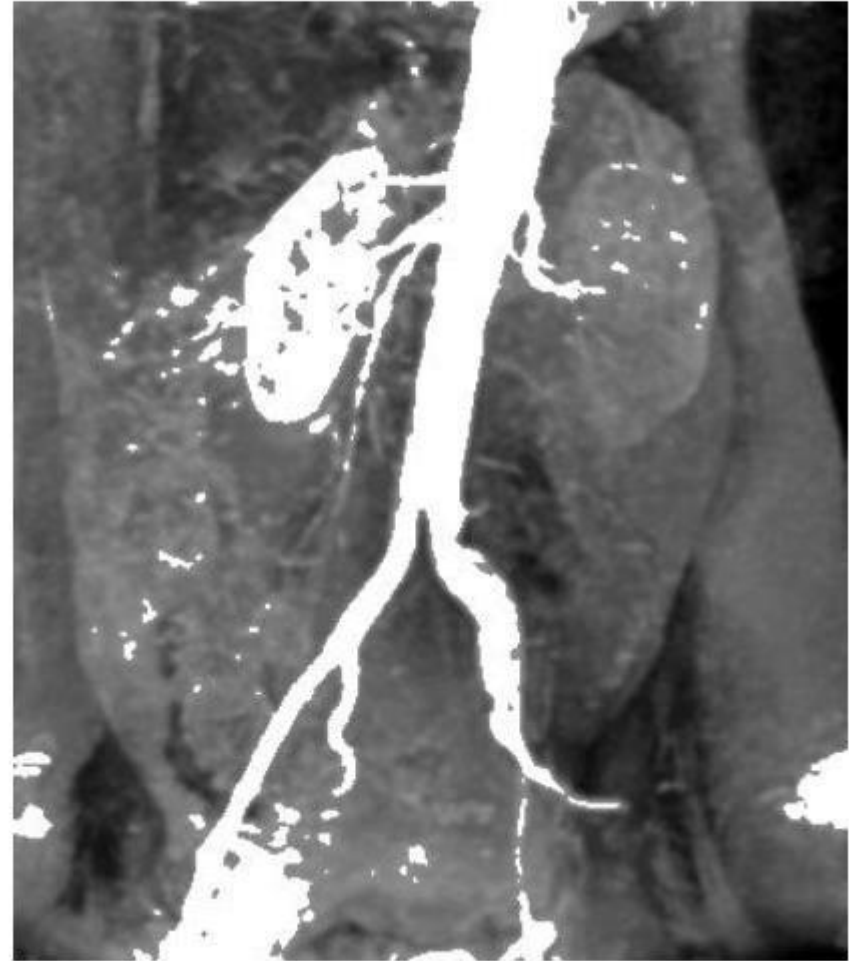
(b) This transformation highlights range $[A, B]$ but preserves all other levels.

(c) An image.

(d) Result of using the transformation in (a).



Intensity Level slicing (Example)

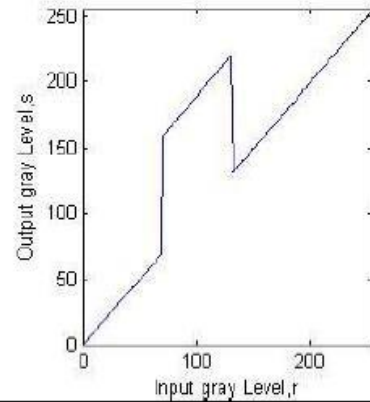


Sumber: Image Processing By Dr. Jagadish Nayak ,BITS Pilani, Dubai Campus

Intensity Level slicing (Example)



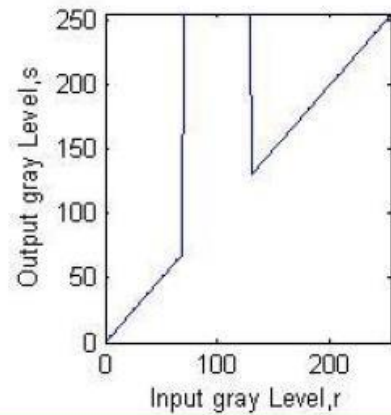
Slicing Example



Original Image



Enhanced Image



Original Image

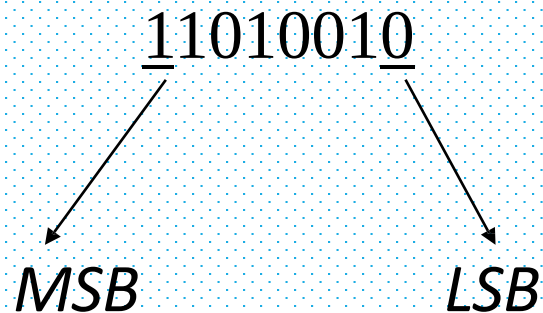


Enhanced Image

5. Bit-plane Slicing

- Tujuan: Menonjolkan kontribusi dari bit tertentu di dalam citra.
- Misalkan satu pixel = 8 bit. Bit-bit tersusun dari kiri ke kanan dalam urutan yang kurang berarti (*least significant bits* atau *LSB*) hingga bit-bit yang berarti (*most significant bits* atau *MSB*).
- Susunan bit pada setiap *byte* adalah $b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$.

Contoh:



00000000 -> black
00000001 -> black with less darkness
00000010
.
.
.
.
11111111 -> white

} Other colors between black and white.

- Jika setiap bit dari setiap *pixel* diambil, maka diperoleh 8 buah bidang (*bit-plane*).

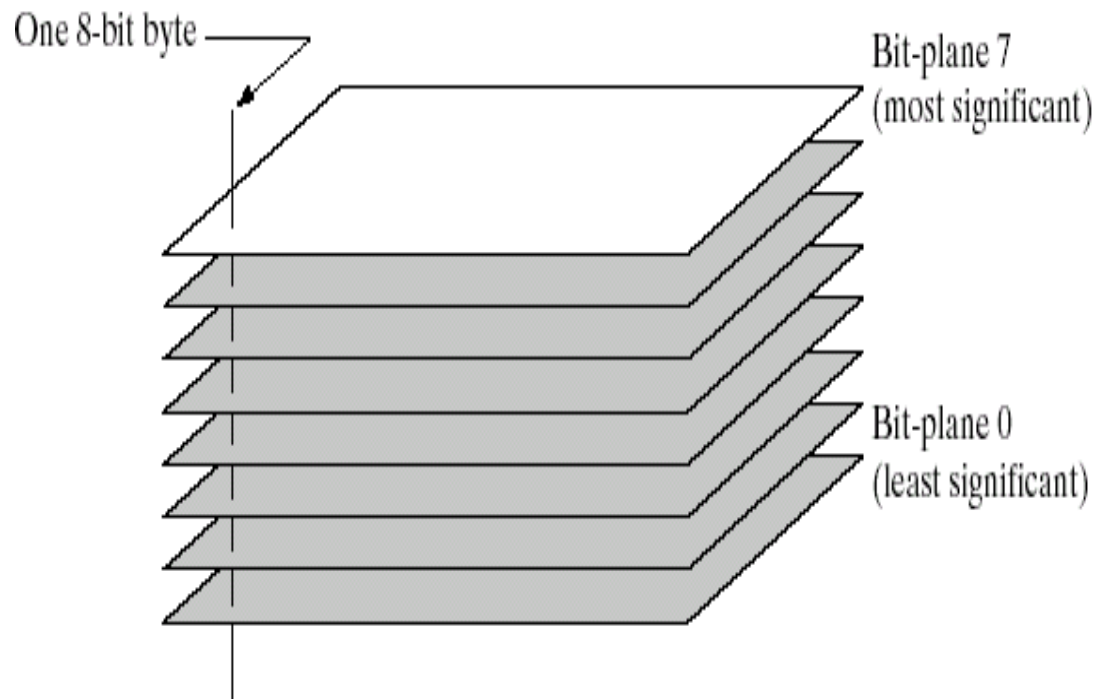


FIGURE 3.12
Bit-plane
representation of
an 8-bit image.

Contoh:

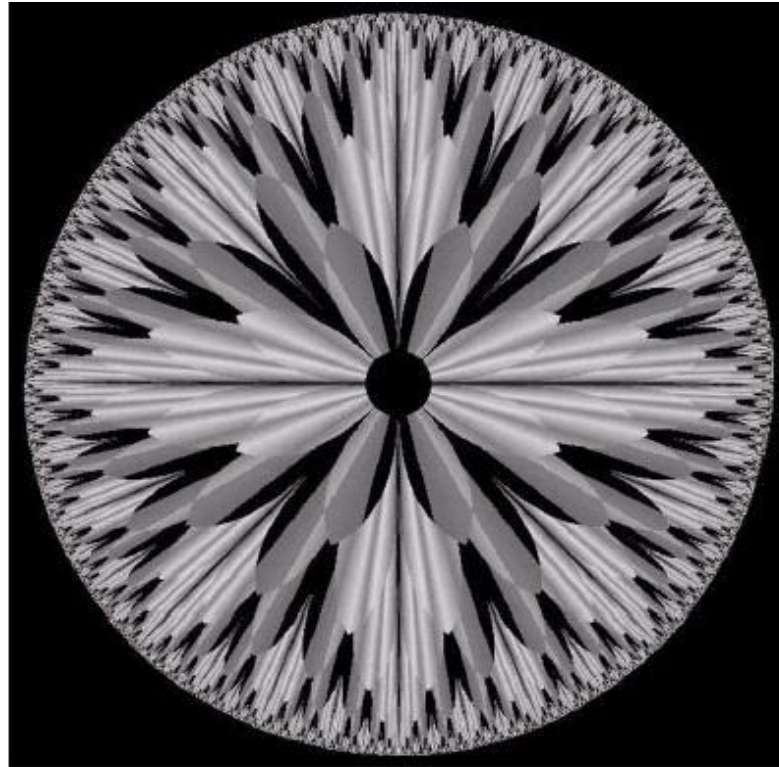


FIGURE 3.13 An 8-bit fractal image. (A fractal is an image generated from mathematical expressions). (Courtesy of Ms. Melissa D. Binde, Swarthmore College, Swarthmore, PA.)

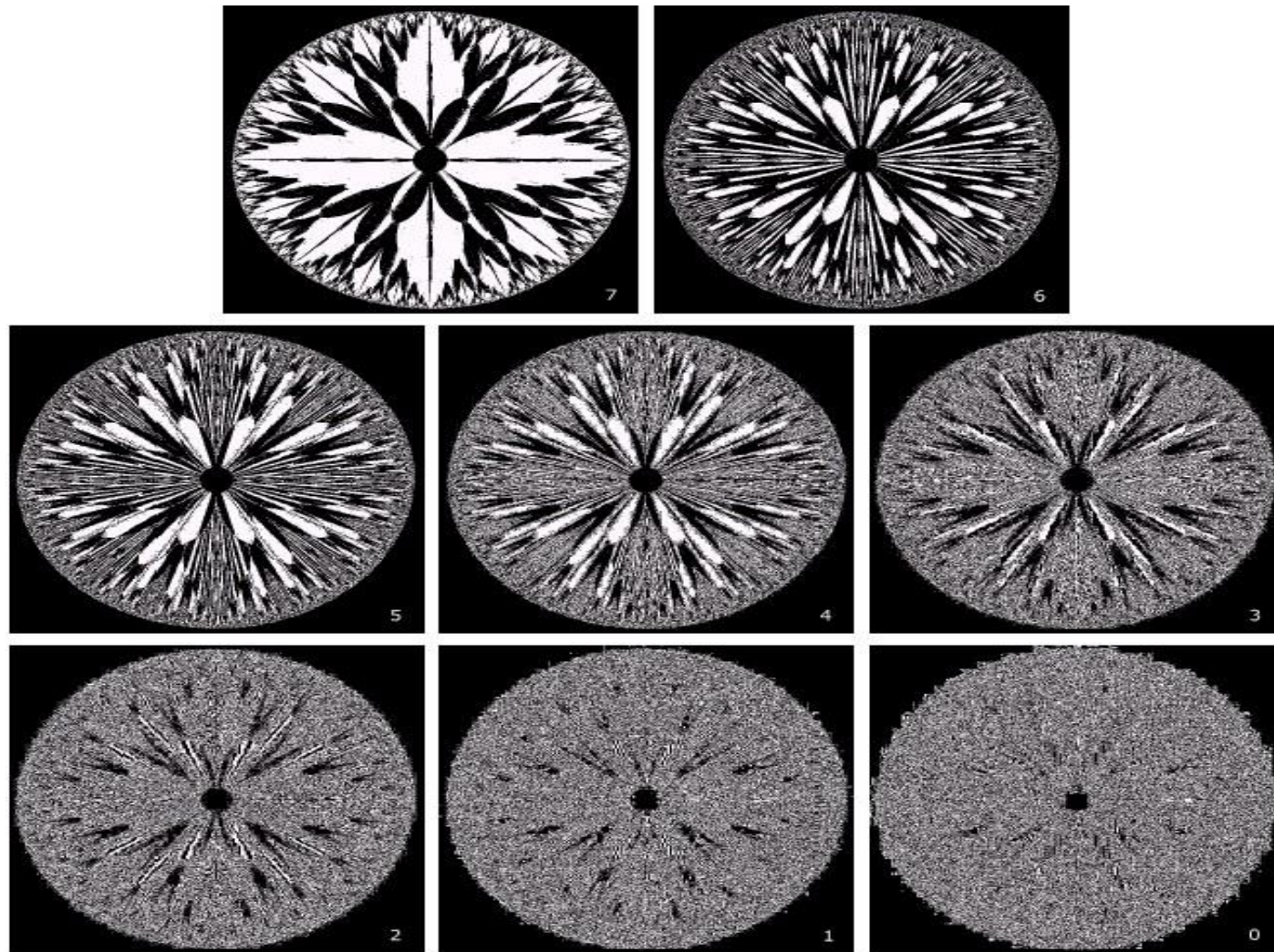


FIGURE 3.14 The eight bit planes of the image in Fig. 3.13. The number at the bottom, right of each image identifies the bit plane.

Bit-plane 7		Bit-plane 6	
Bit-plane 5	Bit-plane 4	Bit-plane 3	
Bit-plane 2	Bit-plane 1	Bit-plane 0	



Original image



Bitplane 7



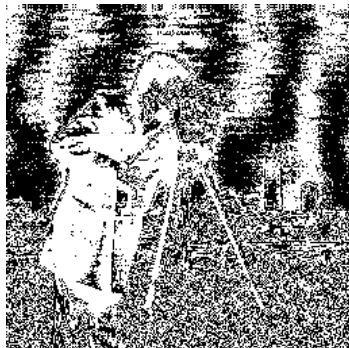
Bitplane 6



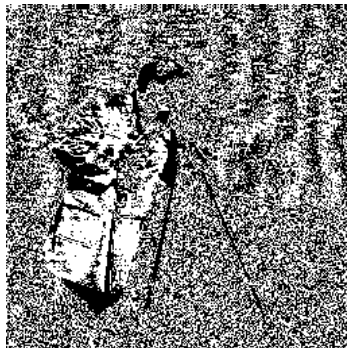
Bitplane 5



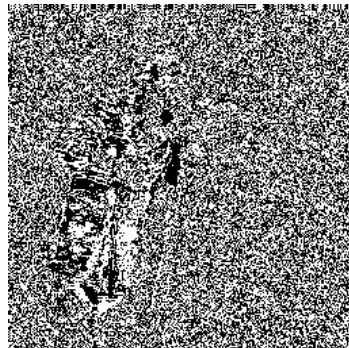
Bitplane 4



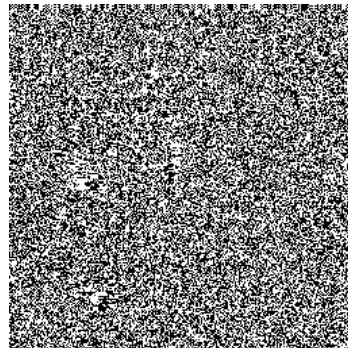
Bitplane 3



Bitplane 2



Bitplane 1



Bitplane 0

End...

see you next session